



4.LİSELER ARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI

PROJE SUNUM RAPORU

TEAM
HURFLY

TAKIM ADI: HÜRFly	
ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT	
ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ	YENİ ARAÇ
KURUM ADI: HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	
TAKIM SORUMLUSU: FARUK YİĞİT	

1. **PROJE BAŞLIĞI:**

Yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizlenmesi de kullanılabilecek bir İHA yapılması.

2. **TAKIM BİLGİLERİ:**

4. Takım Üyelerinin Deneyimi:					
Takım Üyesinin Adı Soyadı	Uzmanlık Alanları	Projedeki Görevleri	Katıldığı Yarışma/Proje adı	Elde Ettiği Derece (Başarı)	Açıklama
Faruk YİĞİT	İnşaat Teknolojileri Alanı Öğretmeni	Danışman öğretmen	2014-2015 TÜBİTAK Enerji verimliliği	Finale kalma	-
Berat SAĞLAM	Proje Yönetimi,Yazılım	Takım kaptanı ve Görev yazılımı	2022 Liseler Arası İHA yarışması – E-TWINNİNG	Finale kalma	Kalite Etiketini aldı
Mert ÖZYURT	Mekanik,Teknik Çizimler,Maliyet hesaplama	Mekanik Ve İHA Tasarımı	2022 Liseler Arası İHA yarışması	Finale kalma	-
Berkay ERSOY	Yazılım	Uçuş Yazılımı	-	-	-
Tarık Arda BURUK	Uçuş Performans Parametreleri	Donanım	E-TWINNİNG	-	Kalite Etiketini Aldı
Beyza Naz ATEŞOĞLU	Kontrol ve güç sistemleri tasarımı	Elektronik Devre Tasarım	-	-	-
Ecrin HIDIR	Tasarımın boyutsal parametrelerinin belirlenmesi	Mekanik	-	-	-
Gizem YILDIZ	Yazılım	Yazılım	E-TWINNİNG	-	Kalite Etiketini Aldı
Varsa diğer deneyimler: Tarık Arda BURUK, Mert ÖZYURT ve Berat SAĞLAM adlı takım üyeleri geçmiş yıllarda TÜBİTAK 4006 , SCİENCE EXPO , E-TWINNİNG adlı projelerde yer almıştır.					

3. GÖREV BİLGİLERİ:

3.1. Görev Tanımı:

Yüksek gerilim hatlarında bulunan, direğin tel ile birleştiği noktada bulunan izolatör olarak adlandırılan yalıtım malzemesini, İHA'nın üzerinde bulunan görev mekanizması ile izolatör koordinatlarına gidilerek belirlenen irtifaya konumlanarak temizleme işlemine başlamaktadır. Görev mekanizmasında kurulan püskürtme sistemi ile hedeflenen zaman aralığında temizleme işleminin yapılması hedeflenmiştir.

3.2. Görevin Özgünlüğü:

İzolatörlerin, yüksek maliyetli olan helikopter desteği ile yapılan temizlik işlemini, yapılması hedeflenen İHA ile maliyetleri minimuma indirerek otonom ve etkili şekilde işlemlerin başarı ile gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

3.3. Görevin Alanda Nasıl Gerçekleştirileceği

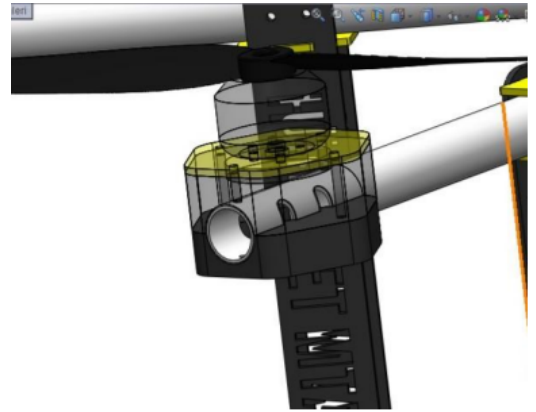
Yarışma alanına 4 takım üyesi aracılığı ile boyları 5 metre olan boru profillerden imal edilen direklerin sabitlenmesi hedeflenmiştir. Bu direkler elektrik direği olarak kabul edilip arasına bir tel çekilecektir. Telin direğe bitişik olan kısmına bir izolatör yerleştirilerek temsili olarak yüksek gerilim hattı kabul edilecektir. Daha sonrasında ise otonom olarak uçuş sağlayan İHA, üstündeki görev mekanizmasının deposunda bulunan saflaştırılmış su ve görev mekanizması sayesinde, görüntü işleme yazılımı ile izolatörü tanımlayıp yapay zeka kodlaması ile 3 farklı ekseninde gereken ortalama işlemini gerçekleştirdikten sonra su püskürtme işlemini başlatacaktır. Temizlenmesi yaklaşık olarak 20 saniye süren izolatör temizliği gerçekleştirildikten sonra tasarlanan İHA kalktığı noktaya geri dönerek görevi bitirmesi hedeflenmiştir.

4. İHA BİLGİLERİ:

4.1. **Tasarım:**

Tasarıma başlamadan önce yapılan literatür taramaları ve deneyimlerin sonuçları doğrultusunda yapılması amaçlanan İHA'nın tasarımını Solidworks programı ile oluşturulması, belirlenen görevi hızlı ve planlandığı şekilde yapması hedeflenmiştir. Görev mekanizması ile daha rijit, yüksek mukavemetli bir gövde ve stabil uçuş için Hexacopter (altı kanatlı drone gövde tipi) gövde tipi uygun görülmüştür. Bu düşünce ile Dronun üretiminde ise 2.5 mm kalınlığındaki karbon fiber plaka ve karbon fiber boru kullanılması kesinleştirilmiştir. Tasarımda ise ön planda tutulan dronun gövdesini oluşturan plakalar ve motor altlıkları altıgen yapıya sahiptir. Bu düşünce ile hexacopter gövde tipinin altı kanatlı yapısı benimsenmiştir. Bu benimsenme sonucu zincirleme bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Gövdeyi oluşturan altıgen plakalar M6 tij ler ile birbirine bağlanmıştır. Somunlar ile belirlenen aralık mesafeleri uyarlanmıştır.

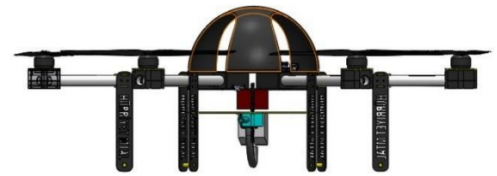
851mm lik kanat açıklığı olan İHA'nın 386.5mm lik drone kollarını gövdeye, motorları ve iniş takımlarını birbirine entegre etmesi için gövdeye teğet yataklı ara bağlantılar kullanılması tercih edilmiştir. Motor altlıkları, resim 4.1.1 de görüldüğü üzere kolları güçlü bir şekilde tutması amaçlanarak karbon fiber boru üzerinde kanallara geçmeli bir yapı tasarlanmış olup drona entegre edilmiştir. İniş takımları ise İHA'nın inişini dengeli sağlaması adına gövde ile motor arasına eşit aralıklarla yerleştirilmiştir.



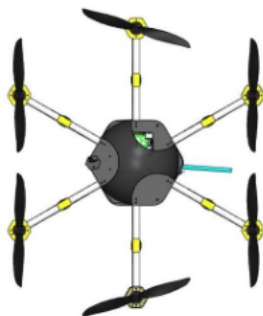
Resim 4.1.1



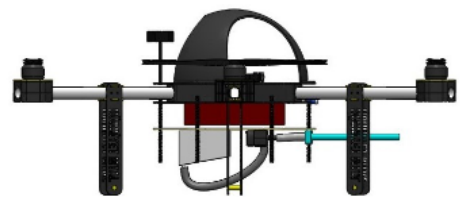
Resim 4.1.2 (İzometrik Görünüş)



Resim 4.1.3 (Ön Görünüş)



Resim 4.1.4 (Üst Görünüş)



Resim 4.1.5 (Yan Görünüş)

4.2. **Donanım:**

Geliştirilmekte olan İHA'nın en önemli komponentleri batarya, motor, elektronik hız kontrolcüsü (Electronic Speed Controller) ve pervanedir. Motor seçiminde en önemli ölçütler itki, ağırlık ve KV değeridir. İHA'nın hover durumunda kalabilmesi için motorun %50 gazda İHA'nın ağırlığı kadar itki elde etmesi göz önüne alınmıştır. Bu bileşenlerden dolayı Sunnysky X3520 720 KV motoru seçilmiştir. 210g olan bu motor aynı zamanda maksimum Throttle 6035 RPM hızına sahiptir. Bu sayede İHA da minimum ağırlık ve yüksek hız elde edilmiştir. ESC ise Hobbywing Skywalker 40A seçilmiştir. ESC seçilirken motorun maksimum 32A akım çektiği aynı zamanda akım kaybı göz önünde bulundurulduğunda motorla uyumlu olması için 40A bir ESC seçilmiştir. Bu seçimde motorun gerektiğinde maksimum throttle da çalışabilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Pervane seçimi yapılırken göz önünde bulundurulan değişkenler motordan çekilen akımın az, motorun verdiği itkinin çok olmasıdır. Bu sebepten dolayı 12 inch karbon fiber pervane kullanılması kararlaştırılmıştır.

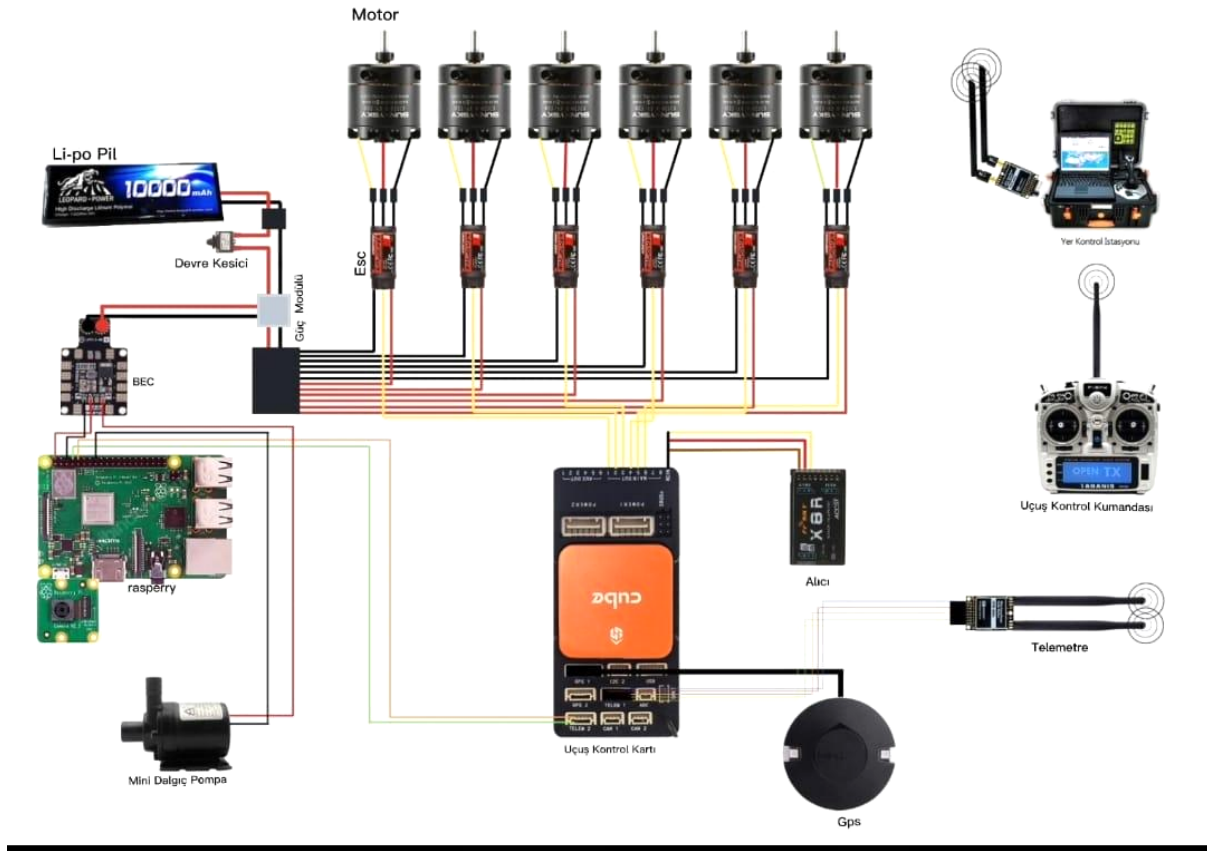
Görevlerde düzenli ve kararlı bir uçuş gerçekleştirebilmek için ve görev prensipleri göz önünde bulundurulduğunda açık kaynak kodlu bir uçuş kontrol kartı araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda Pixhawk Cube uçuş kontrol kartı seçilmiştir. Küresel konumlama sistemi (Global Positioning System-GPS) seçiminde ise uçuş kontrol kartı uyumluluğu göz önüne alınmasıyla birlikte hata payının minimum ölçüde olması için Pixhawk HERE 3 CAN GPS modeli seçilmiştir.

Yapılacak görevde görüntü işleme kullanılarak yarışma alanının taranması ve belirlenen direğe gidip izalotöre su püskürtme işlemi gerçekleştireceğinden dolayı, bu işlemi yapabilecek gerekli donanımlar ve kartlar araştırılmıştır. Görevin yapılabilmesi ve yapılan görev mekanizmasının suyu püskürtme işlemini gerçekleştirebilmesi için R385 DC6-12V su pompası tercih edilmiştir. Geliştirilen yazılım ve sistemi çalıştırabilmek için Raspberry Pi4+ 8 GB kullanılması kararlaştırılmıştır. Görev gerçekleştirilirken İHA ile iletişimin kopmaması için alıcı seçilirken yapılan araştırmalarda yarışma alanındaki sinyal kargaşalığı göz önünde bulundurularak Pixhawk RFD900X tercih edilmiştir. Edinilen bilgiler sonucunda uçtan uca şifrelenebilen bir telemetri tercih edilmiştir. Frekansı 900 Megahertz (MHz) olan telemetrinin veri aktarım menzili 40 kilometredir.

Görev mekanizmasında kullanılacak olan R385 DC6-12V mini pompa için BEC devresi kullanılmıştır. Bunun sebebi kartların 5V gerilim ile çalışması ve seçilen motorun 12V gerilim talep etmesidir. Kullanılan BEC devresi ile de motorun verimli olarak çalıştırılması hedeflenmiştir.

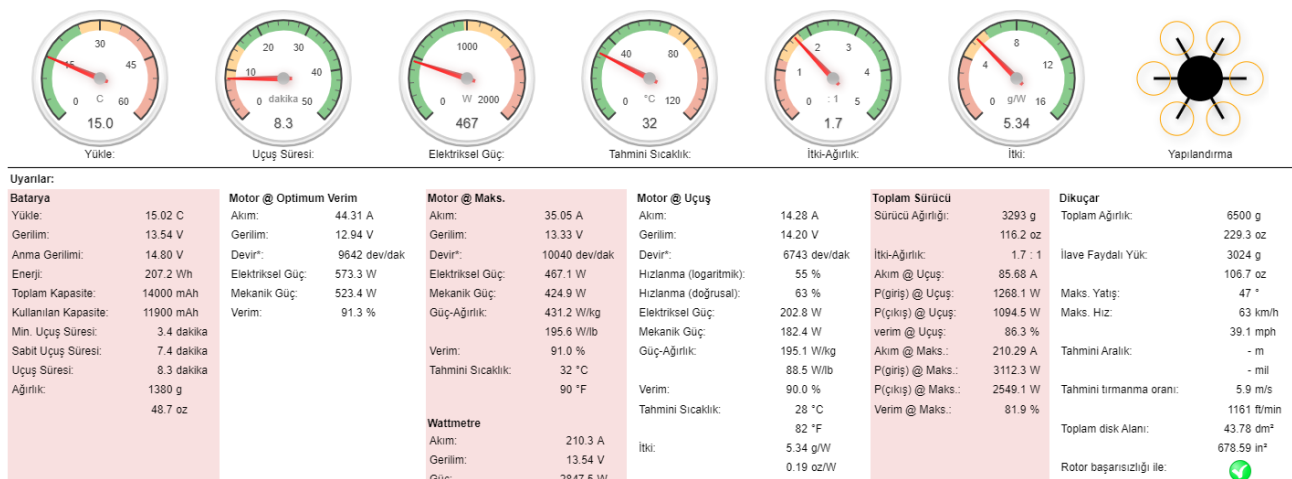
Seçilen malzemelerin şematik olarak Resim 4.2.1 de olduğu gibi bağlanmaktadır.

Resim 4.2.1: İHA parçalarının şematik bağlantıları



İHA'nın tahmin edilen kalkış ağırlığı 6500 gram (g) olması hedeflenmiştir. Resim 4.2.2 de görüldüğü gibi uçuş süresi maksimum Throttle da dahi 8 dakikanın üstüne çıkmaktadır. İHA'nın ortalama uçuş süresi 8 ile 10 dakika arasında olacağı tespit edilmiştir. Bunun için 4S 10000 miliampere-hour (mAH) Li-PO pil kullanımı tercih edilmiştir

Resim 4.2.2: Drone itki hesapları



Tablo 4.2.3 görüldüğü gibi yarı gazda 1200 gramlık bir itki elde edildiği görülmüştür. İtki, ağırlık hesaplamalarına bakıldığında yarı gazda $1200 \times 6 = 7200$ bir itki değeri elde edilmiştir. Bu değer doğrultusunda İHA'nın Tablodaki değerler de göz önünde bulundurulduğunda hover durumunda kalabilmesi öngörülmüştür

Tablo:4.2.3: Motor-pervane uyum değer tablosu

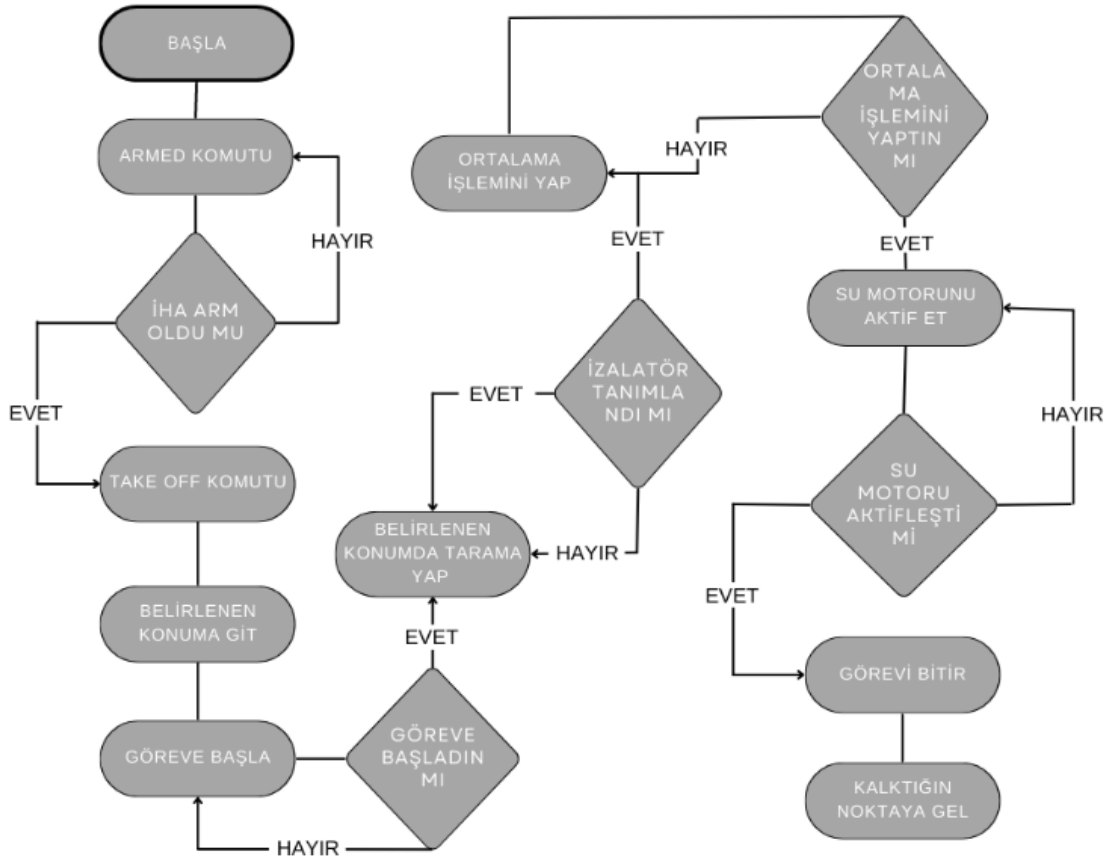
Prop (inch)	Volts (V)	Amps (A)	Thrust (gf)	Watts (W)	Efficiency (g/W)	Load temperature in 100% throttle 全油门负载温度
12*6	14.8	3.8	500	56	8.89	50°C
		6.2	750	92	8.17	
		9.1	1000	135	7.43	
		12.3	1250	182	6.87	
		16.1	1500	238	6.30	
		20	1750	296	5.91	
		24.4	2000	361	5.54	
		32	2400	474	5.07	

4.3. **Yazılım:**

Döner Kanat İHA'nın karayla kablosuz haberleşmeyi sağlaması, gerekli aksamalarını doğru çalıştırması, kusursuz uçuş yapabilmesi ve yarışma alanında uçuşu maksimum güvenlikte tutması için defansif programlama ile geliştirilmiş Python tabanlı yazılım kullanılmaktadır. Drone göreve başlamadan önce kalkışa ve uçuşa hazır hale gelmesi, uçuş sırasında nereye gideceği gibi komutlar alması gerekmektedir. Drone bu komutları karadan havaya kablosuz haberleşme kurarak almaktadır. Aldığı komutlar doğrultusunda göreve başlamaya hazır hale gelmektedir.

Drone kalkış yaptıktan sonra göreve başlaması için ilk adım olan doğru hedef noktaya ulaşması gerekmektedir. İletişimi sağlamak adına GPS (Küresel Konumlama Sistemi) kullanılmaktadır. Bu süreçte İHA sistem ile sürekli olarak veri alışverişi yapmakla beraber, veri alışverişi sonucu drone varış noktasına ulaşmaktadır. Bu bağlamda drone, kamerası ile varış noktasında uçuş yaparak görsel veriler toplamaktadır. Topladığı verileri işleyerek doğru nesneyi seçmeyi hedefleyen İHA seçim sonrası doğru nesneyle arasındaki mesafeyi, irtifayı ve doğru pozisyonunu optimum seviyeye getirerek temizlik işlemine başlamaktadır. İHA varış noktalarındaki hedefi temizledikten sonra kalkış noktasına geri dönüp güvenli iniş gerçekleştirmekle beraber görevini başarılı bir şekilde tamamlaması hedeflenmiştir.

Tablo 4.3.1 (Yazılım Akış Diyagramı)



4.4. Yerlilik:

Yapılması hedeflenen İHA'nın Tasarımı takım üyeleri tarafından solidworks üzerinde tasarlanmıştır. İHA yazılımı ise python dilinde dronekit kütüphanesinde takım üyeleri tarafından oluşturulması hedeflenmektedir.

4.5. Yenilik:

Günümüzde izolatör temizliğinin yavaş ilerlemesi ve insan gücünün kullanılması temizliği zorlaştırmıştır. İHA'nın temizlemek istenen izolatörlerin yerini GPS ve görüntü işleme yazılımıyla otonom uçuş ile tespit etmesi temizlik işlemini hızlandırmıştır. Kullanılan görev mekanizması ilk kez kullanılacağından ağırlık merkezi ve aerodinamik yapısı üzerinde durulmuştur. Manevra kabiliyeti ile izolatörlere su püskürtmesi kolaylaşmıştır.

5. BÜTÇE VERİLERİ

5.1. Bütçe Tablosu:

No	Talep edilen malzeme/hizmet vb.	Miktar (TL)	Gerekçe
1	Pixhawk Cub	11.469,90	İHA'nın kontrolünün yapılması için gereklidir.
2	GPS Here 3 Can	4.599,00	İHA'nın dünya üzerindeki konumunu görebilmeyi ve o konuma yönlendirmeyi sağlayacağı için gereklidir.
3	Raspberry Pi 4 8gb	4.852,65	Python tabanlı İHA yazılımını çalıştırabilmek için gereklidir.
4	RFD 900 Alıcı Verici	14.999,00	Görüntü işleme yazılımı bilgisayar üzerinden yapılacağı için ve aynı zamanda görüntü aktarımı sağlanacağı için gereklidir.
5	Raspberry Pi Orjinal Kamera Modülü	881,22	Görüntüyü elde edebilmek için gereklidir.
6	6 Adet Motor (X3520 720 KV)	10.855,44	İHA'nın uçabilmesi için gereklidir.
7	6 adet ESC(Hobbywing Skywalker 40A)	2.860,02	Motorların yüzdalik olarak çalışabilmesi için gereklidir.
8	Mini Devre Kesici	132.00	İHA'nın güvenliği için gereklidir.
9	Pil (Li-PO4S10000mAH)	2.375.	İHA'nın güç kaynağına ihtiyacı olduğu için gereklidir.
10	Pompa (R385 DC 6-12V)	59.59	Görev mekanizmasında bulunan suyu basınçlandırmak için gereklidir.
11	Pleksi (90x90)	635,91	Görev mekanizmasında bulunan su deposu için gereklidir..
12	Karbon Fiber Plaka	2.423,92	İHA'nın mekanik aksamaları için gereklidir.
13	Karbon Fiber Boru(3m)	1.308,43	İHA'nın mekanik aksamaları için gereklidir.
14	Pervane (Karbon Fiber)	1.345,22	İHA'nın itki elde edebilmesi için gereklidir.
15	Profil(10m)	546,5	Hedeflenen görev için gereklidir.

5.2. Bütçe Bölümleri:

Bütçe Kalemi	Miktar
Önceden harcananların (veya kullanılabilir durumdaki mevcut ürünlerin) miktarı (OHM)	2.800TL
Takımların kendi imkanları ile tedarik edeceği miktar (KTM)	28,550TL
TÜBİTAK'tan talep edilen miktar (TEM)	25.970TL
Geliştirilecek İHA'nın maliyeti (GİM) ($GİM=OHM+KTM+TEM$)	59.343,8TL
TEM/GİM oranı	0.437